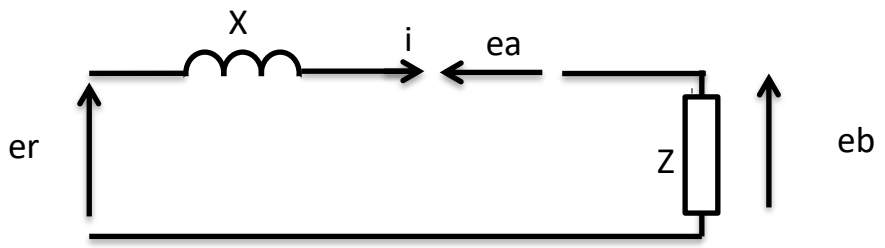
M2 CSEE 9 mars 2018
Durée 2h Tout document & calculatrice autorisés

EP pour les Réseaux
Etude d'un Compensateur série

A l'intérieur d'une usine, on appelle er la tension de distribution à la fréquence de 50 Hz entre phases. On alimente un procédé industriel triphasé de 7,2 MW. Ce procédé, est modélisé par une impédance Z par phase. L'impédance de la ligne est de 5 Ω par phase. On cherche à ce que la tension au niveau de la charge (Z) soit parfaitement régulée à 24 kV entre phases (Cf le schéma suivant). On insère donc un compensateur série sur chaque phase procurant une tension ea par phase de manière à maintenir constante la tension aux bornes de la charge quelle que soit la



fluctuation de tension du réseau er. D'un point de vue général, on note θ, l'angle entre i et eb. eb sera pris comme origine des phases.

Première partie (8 pt)

1°) Ecrire la relation qui lie er, X, i, ea et eb. Dessiner dans le cas général le diagramme de Fresnel associé (2 pts). Caractériser la figure géométrique que décrit le vecteur ea.

ea est donc réglable en amplitude et en phase grâce à la commande du compensateur série.

2°) On suppose dans cette partie que Le compensateur n'est pas capable de fournir ou d'absorber de la puissance active. Quelle répercussion note-t-on sur le déphasage entre ea et i ? (1 pt)

3°) La charge Z présente un facteur de puissance de 1 et le compensateur n'est toujours pas capable d'absorber ou de fournir de la puissance active. La tension du réseau s'élève à 26 kV entre phases et on va régler le compensateur de manière à garantir la tension nominale entre phases à 24 kV aux bornes de la charge.
3-1°) Quel est le courant i absorbé par la charge. (1 pt)
3-2°) Dessiner le diagramme de Fresnel qui représente la situation décrite dans le §3. (1 pt)
3-3°) Calculer la tension ea nécessaire à la régulation (2 pts)
3-4°) Quel est la puissance nominale réactive (ou apparente) du compensateur triphasé dans ce cas ? (1 pt)

Deuxième partie (8 pt)

Dans le cas général, Z a un facteur de puissance différent de 1, prenons par exemple 0,8 qui correspond à une charge inductive absorbant un courant i en module de 173,3 A (θ n'est donc plus nul). On suppose cette fois que le compensateur peut gérer transitoirement une puissance active pendant une durée pas trop longue (par exemple une batterie peut absorber ou fournir

la puissance active transitoirement). Il faut noter que les fluctuations de tension er peuvent être assez fugaces.

1°) calculer la valeur de θ en degré. (1 pt)

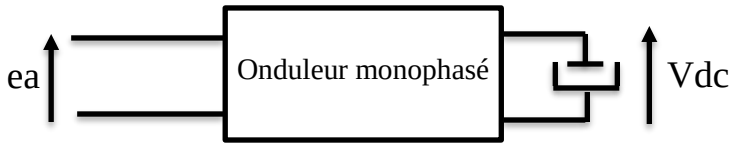
2°) Dessiner un schéma de Fresnel qui traduit cette situation avec un angle quelconque entre ea et i. (1pt)

3°) On constate une tension simple er à 12,4 kV avec un déphasage de 20° par rapport à eb, calculer ea en amplitude et en phase de manière à ce que eb alimente toujours la charge sous 13,85 kV. (3 pts)

4°) Pour la valeur de la norme de ea =4400 V, indiquer graphiquement er min et er max qui peuvent être compensées avec ce compensateur série (1 pts). Confirmer numériquement ces deux valeurs. (2 pts)

Troisième partie (3 pt)

On va maintenant s'intéresser au dimensionnement du compensateur série en le supposant monophasé et agissant phase par phase. Il est donc nécessaire de réaliser un onduleur monophasé (dans cette hypothèse simplificatrice) de manière à créer la tension ea d'amplitude variable et dont le déphasage peut être réglé comme on le souhaite.



1°) Donner l'expression de la tension moyenne ea en fonction de Vdc, ma l'indice de modulation et ω pulsation de la fréquence industrielle. (1 pt)

2°) Calculer l'indice de modulation ma si Vdc = 15 kV pour satisfaire une tension prise égale à 4400 V. (1 pt)

3°) Quelle solution proposeriez-vous afin de diminuer la contrainte en tension côté continu Vdc ? (1 pt)